Solución de la pregunta 3

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SISTEMAS CON COEFICIENTES FRACCIONARIOS

Si (x, y) es la solución del siguiente sistema, ¿cuál es el valor de $x \cdot y$?

$$\frac{x+1}{2} + \frac{y}{3} = 3$$
$$\frac{x}{4} - \frac{y-1}{2} = -\frac{1}{4}$$

A) 3

B) 6

C) 9

D) 15

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Elimina fracciones

Por 6: $3x + 3 + 2y = 18 \Rightarrow 3x + 2y = 15$. Por 4: $x - 2y + 2 = -1 \Rightarrow x - 2y = -3$.

2 Suma

$4x = 12 \Rightarrow x = 3$; luego $y = 3$.

3 Calcula

$x \cdot y = 9$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el valor de x (o de y).

B) Es x + y.

D) Es el término libre de 3x + 2y = 15.

Idea clave. Multiplica cada ecuación por su propio mcm y cuida los signos de los numeradores compuestos.